

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     // Write C code here
5     printf("Hello World!");
6
7     return 0;
8 }
9
```

LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO

C



Linguagem C



É uma linguagem de programação estruturada, compilada e de propósito geral criada em 1972 por [Dennis Ritchie](#) nos laboratórios da AT&T Bell Labs

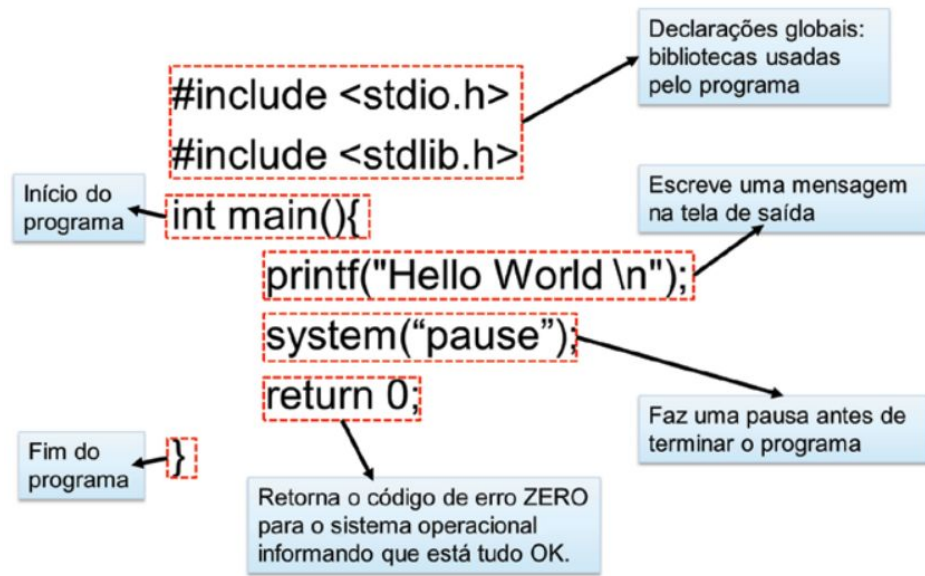
linguagem C é uma das mais bem sucedidas linguagens de alto nível já criadas e é considerada uma das linguagens de programação mais utilizadas de todos os tempos.

<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>



Estrutura básica de um programa C

Um programa em **C** é construído começando pelas configurações e **bibliotecas**, depois vem a função **main()** que é o ponto de partida. A **função principal**, chamada **main()**. É ali que o programa realmente começa a ser executado. Dentro dela, ficam as instruções que o computador seguirá passo a passo. Cada instrução termina com um ponto e vírgula **;**, e os blocos de código são sempre delimitados por chaves **{ }**.





Linguagem C

- Em C, a delimitação de blocos de código é feita por **chaves** `{ }`. E após cada comando é preciso inserir um `;`
- C possui **tipagem estática**: o tipo da variável deve ser definido no momento da declaração (`int`, `float`, `char`, etc.) e **não pode ser alterado** durante a execução.
- C requer **compilação**: o código-fonte é traduzido para código de máquina por um compilador antes de ser executado, gerando um arquivo executável. Isso tende a produzir programas mais rápidos. C é **case-sensitive**: diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, `Palavra` e `palavra` são variáveis diferentes.
- C permite **programação de baixo nível**, com acesso direto à memória por meio de **ponteiros**, o que possibilita alto desempenho, mas exige mais cuidado para evitar erros.



Linguagem C

C possui **bibliotecas padrão** para diversas tarefas:

- Manipulação de entrada/saída (**stdio.h**).
- Manipulação de strings (**string.h**).
- Funções matemáticas (**math.h**).
- Controle de tempo (**time.h**).

Portabilidade: programas em C podem ser compilados em praticamente qualquer sistema operacional ou arquitetura de hardware, com poucas ou nenhuma modificação no código, desde que use apenas bibliotecas padrão.

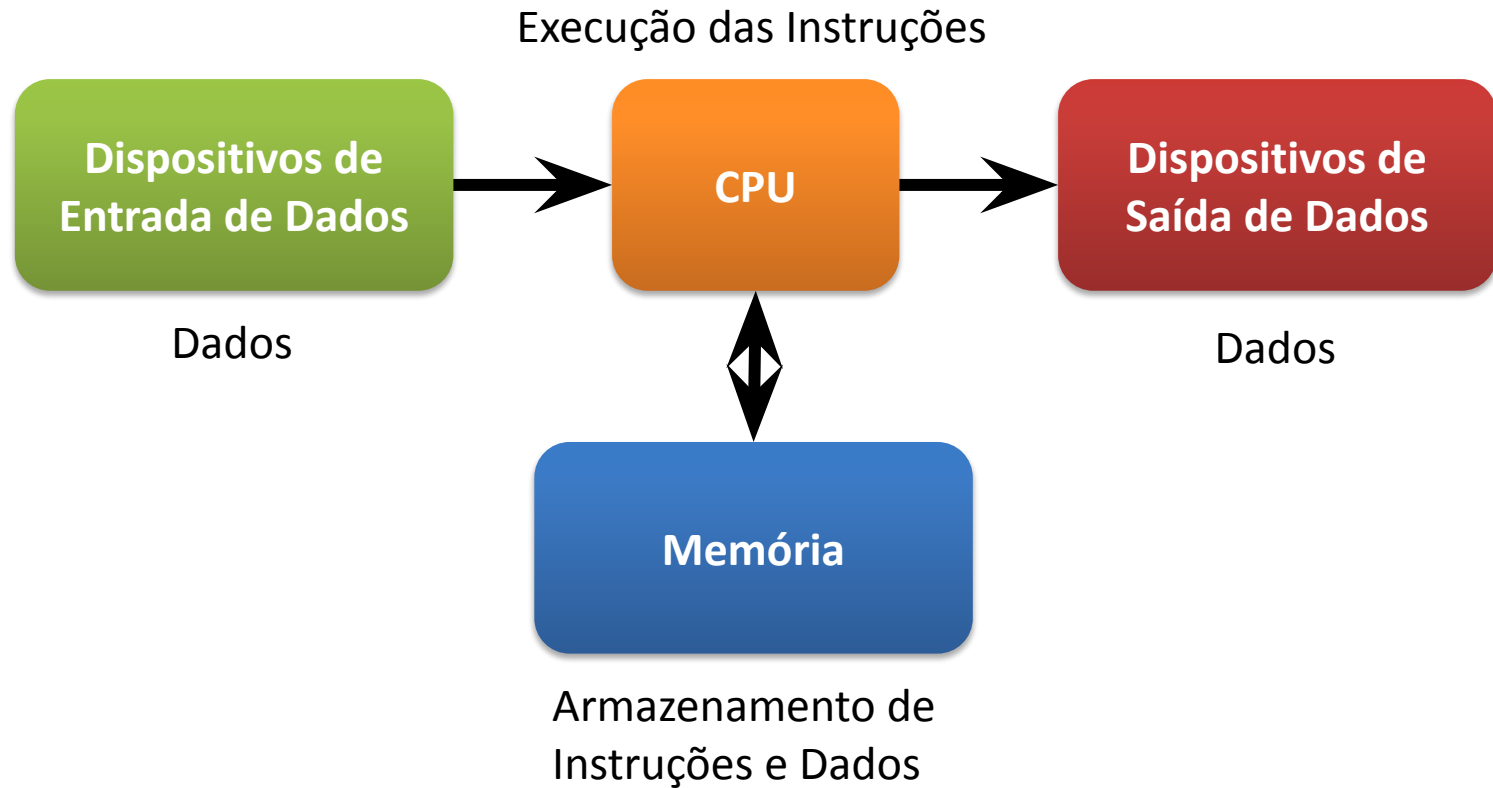
Base para outras linguagens: C influenciou diretamente linguagens como C++, C#, Java, JavaScript, Go e muitas outras.

Linguagem estruturada: incentiva a programação usando funções e divisão lógica do código, facilitando organização e manutenção.



Programando um computador

- Computador manipula informações contidas em sua memória.
- Classificadas em dois formatos:
 - ❑ **Instruções:** comandam o funcionamento da máquina e determinam a maneira como os dados devem ser tratados.
 - ❑ **Dados:** informação que deve ser manipulada pelo computador.





Tipos de dados

char

int

float

double

void

Utilizamos do conceito de **VARIÁVEIS**, pequenas porções de memória reservadas para guardar um determinado valor e realizar a manipulação de dados em um algoritmo.

A depender do que precisamos guardar, declaramos um tipo de dado diferente.

Na linguagem **C**, para declarar uma **variável**, precisamos definir o tipo de dado a qual ela receberá. A linguagem **C** tem 5 possíveis tipos de dados.

Um exemplo disso é um programa simples de de cálculo de média dos alunos.

```
int nota1, nota2, nota3, nota4, nota5;  
float media
```




Tipos de dados

- Os tipos de dados básicos oferecidos pela linguagem C são:

Tipo	Espaço	Escala
char	1 byte	-128 a +127
int	4 bytes	-2147483648 a +2147483647
float	4 bytes	$1.175494351 \times 10^{-38}$ a $3.402823466 \times 10^{+38}$
double	8 bytes	$2.2250738585072014 \times 10^{-308}$ a $1.7976931348623157 \times 10^{308}$
void	nenhum	nenhuma

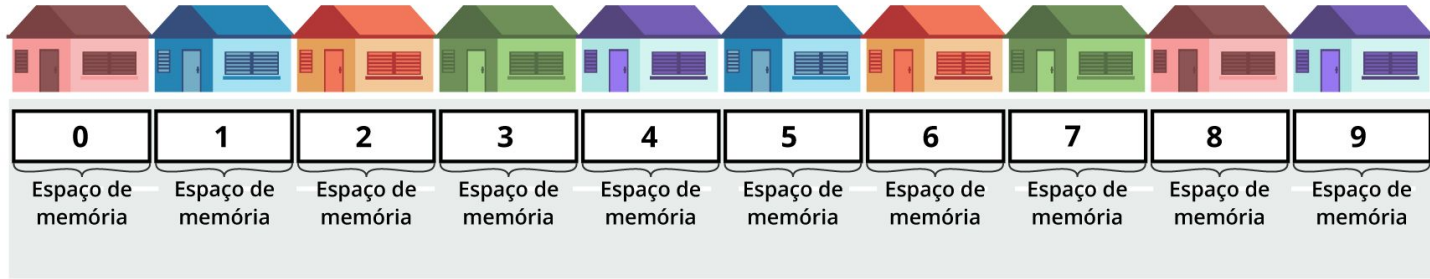


Tipos de dados

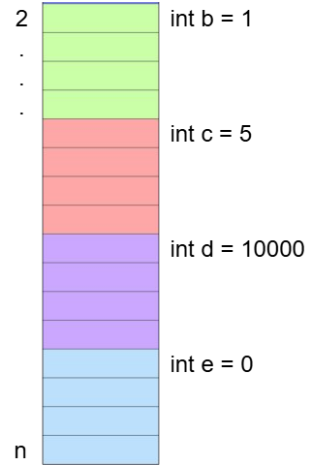
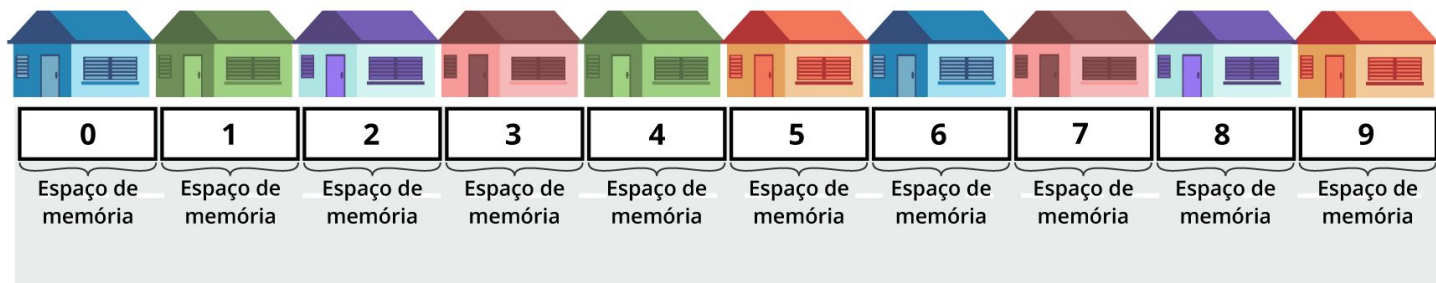
- Na linguagem **C** também não temos um tipo definido para representar valores lógicos.
- Mas isso não vai nos impedir de usá-los:
 - ❑ Vamos representá-los como valores inteiros:
 - Falso: **0**
 - Verdadeiro: **1** (ou qualquer valor $\neq 0$)



rua_da_logica

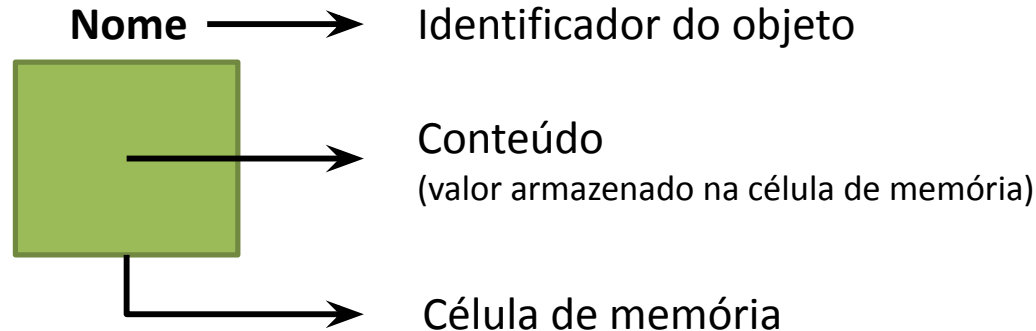


rua_da_programacao





- Atributos (características) de uma **variável**:
 - ❑ Nome;
 - ❑ Endereço (célula de memória);
 - ❑ Valor associado;
 - ❑ Tipo.





Atribuição de valores às variáveis

- Uma vez declarada, podemos atribuir **valores** às **variáveis**;

```
nome_da_variavel = expressão;
```

- A **expressão** é uma combinação entre **operadores** e **operandos** que deve ter seu valor avaliado antes de ser atribuído à variável



Atribuição de valores às variáveis

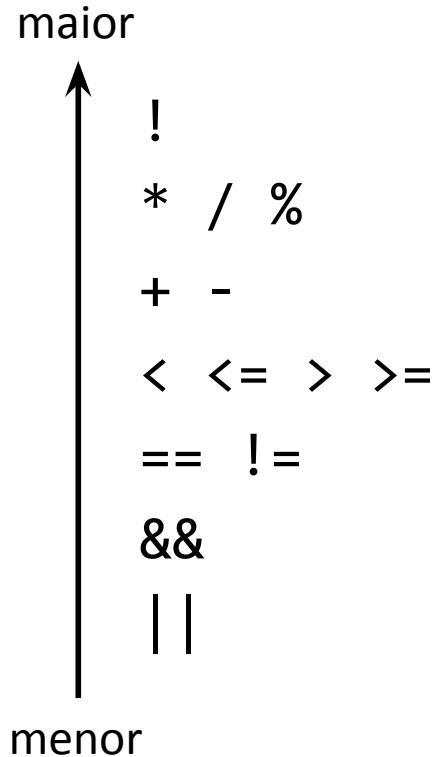
- Uma **expressão** é basicamente qualquer coisa que quando avaliado, resulta em um **valor**;
 - Exemplo:
 - $2 * (5 + 1) - 3 \rightarrow 9$
- Temos basicamente 3 tipos de expressões:
 - Aritmética
 - Relacional
 - Lógica
- Os **operandos** podem ser formados por valores imediatos, constantes, variáveis, ou outras expressões;



Operador	Significado	Exemplo	Verdadeiro se...
<	Menor que	$a < b$	a é estritamente menor que b
<=	Menor ou igual a	$a <= b$	a é menor ou igual a b
>	Maior que	$a > b$	a é estritamente maior que b
>=	Maior ou igual a	$a >= b$	a é maior ou igual a b
==	Igual a	$a == b$	a e b têm o mesmo valor
!=	Diferente de	$a != b$	a e b têm valores diferentes



Aritméticos	+	Adição	$a + b$
	-	Subtração	$a - b$
	*	Multiplicação	$a * b$
	/	Divisão	a / b
	%	Módulo (resto da divisão)	$a \% b$
Incremento/Decremento	++	Incremento (+1)	$a++$ ou $++a$
	--	Decremento (-1)	$a--$ ou $--a$
Atribuição	=	Atribuição simples	$a = b$
	+=	Soma e atribui	$a += 5$
	-=	Subtrai e atribui	$a -= 5$
	*=	Multiplica e atribui	$a *= 5$
	/=	Divide e atribui	$a /= 5$



- Lembrando que, assim como na matemática, parênteses podem ser empregados para alterar a ordem de precedência das operações



Nomes

- Em geral, as linguagens de programação exigem nomes com as seguintes características:
 - ❑ Use somente letras e números e sublinha (underline);
 - ❑ O primeiro caractere do nome deve ser uma letra ou um sublinha;
 - ❑ Não é permitido o uso de caracteres especiais nem letras acentuadas:
 - Ex: * + / - & % \$ # @ ! () [] . , ; : ~ (inclusive o espaço)
- Geralmente podem ter qualquer tamanho;
- Por convenção, os nomes das variáveis utilizam letras minúsculas (apesar de aceitar maiúsculas);
- Na linguagem C existe diferença entre maiúsculo e minúsculo:
 - ❑ nome $\neq$ NOME $\neq$ Nome
- Não é permitido criar nomes iguais às palavras reservadas da linguagem:

			
auto	else	long	switch
break	enum	register	typedef
case	extern	return	union
char	float	short	unsigned
const	for	signed	void
continue	goto	sizeof	volatile
default	if	static	while
do	int	struct	_Packed
double			

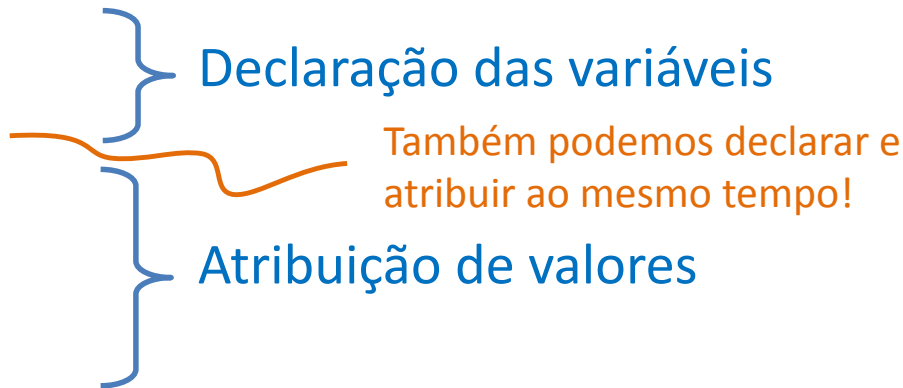


Atribuição de valores às variáveis

- `nome_da_variavel = expressão;`

- A atribuição acontece de forma sequencial:
 - ❑ A `expressão` é primeiramente avaliada para seu valor;
 - ❑ O `valor` resultante é armazenado na `variável`;
 - ❑ O `valor` armazenado anteriormente na `variável` é perdido;

```
int a,b,d;  
float c;  
char e = '0';  
a = 2;  
b = a*(a-1)+3;  
c = a/b+3*a*b;  
e = '0';  
d = 23%18;
```



- Quais são os `valores` das variáveis depois dessa sequência de atribuições?



Scanf

- Comando utilizado para receber (ler) dados da entrada padrão do computador (terminal/console)
 - ❑ Vamos utilizá-lo para receber números, caracteres e *strings* fornecidos pelo usuário do programa
- É o comando de entrada formatada mais comum da biblioteca `<stdio.h>`



Scanf

- O uso do `scanf` é análogo ao do `printf`, exceto que os dados não são colocados na tela, mas sim recebidos dela:
 - ❑ `scanf("%s %d %f", nome, &idade, &altura);`
- Observe que a *string* de formatação utilizada exige que o usuário digite uma *string*, um número inteiro e um número real, todos separados por um caractere de espaço



Entrada e Saída básica

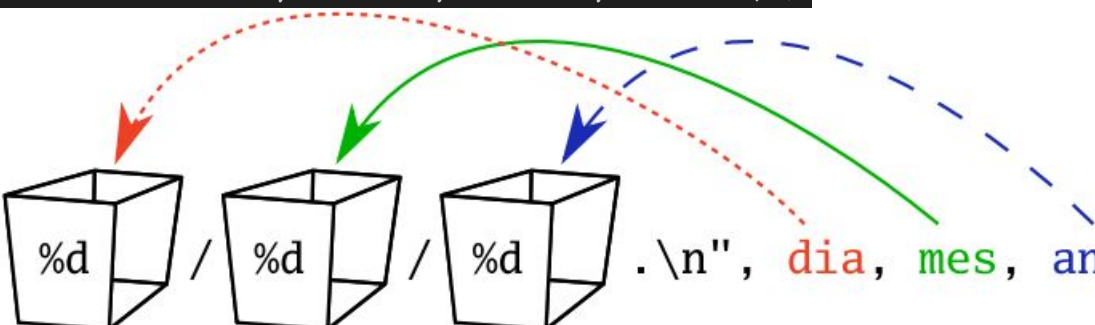
São as funções básicas da linguagem responsáveis por apresentar ou capturar do terminal de execução do programa informações úteis.

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int idade;
    printf("Qual é a sua idade? \n");
    scanf("%d", &idade);
    printf("\t\t\t Deseja continuar ? (S/N) \n ")
    char c;
    c = getchar();
    printf("Caractere: %c\n", c);
    printf("Codigo ASCII: %d\n", c);
    return 0; }
```



```
int main() {  
    int dia, mes, ano;  
    dia = 22; mes = 7; ano = 2008;  
    printf("Hoje é dia %d/%d/%d.\n", dia, mes, ano);  
    return 0;  
}
```

printf("Hoje é dia / / .\n", dia, mes, ano);



```
int main() {  
    int dia, mes, ano;  
    printf("Qual é a sua data de nascimento (no formato dd mm aaaa)? ");  
    scanf("%d %d %d", &dia, &mes, &ano);  
    return 0;  
}
```




Testando 123..

- 1) Faça um programa que receba dois número, efetue a soma e mostre o resultado na tela.
- 2) Faça um programa que calcule a área de um triângulo retângulo, dados os valores de sua base e altura.
- 3) Faça um programa que calcule a média aritmética entre três valores informados. Mostre a média na tela.
- 4) Faça um programa que receba o raio de um círculo, calcule e mostre sua área. (Área = $\pi * R^2$)



OBRIGADO

daciofmf@gmail.com